

COMPENDIO QUIRÚRGICO DE ALTO RENDIMIENTO

Atlas Visual de Oncología Pancreática, Patología Intestinal y Anorrectal (Guía de Estudio Detallada)



Tabaquismo



Acelera 10-20 años la aparición (25% de los casos).

Metabólicos



Diabetes Mellitus y Obesidad.

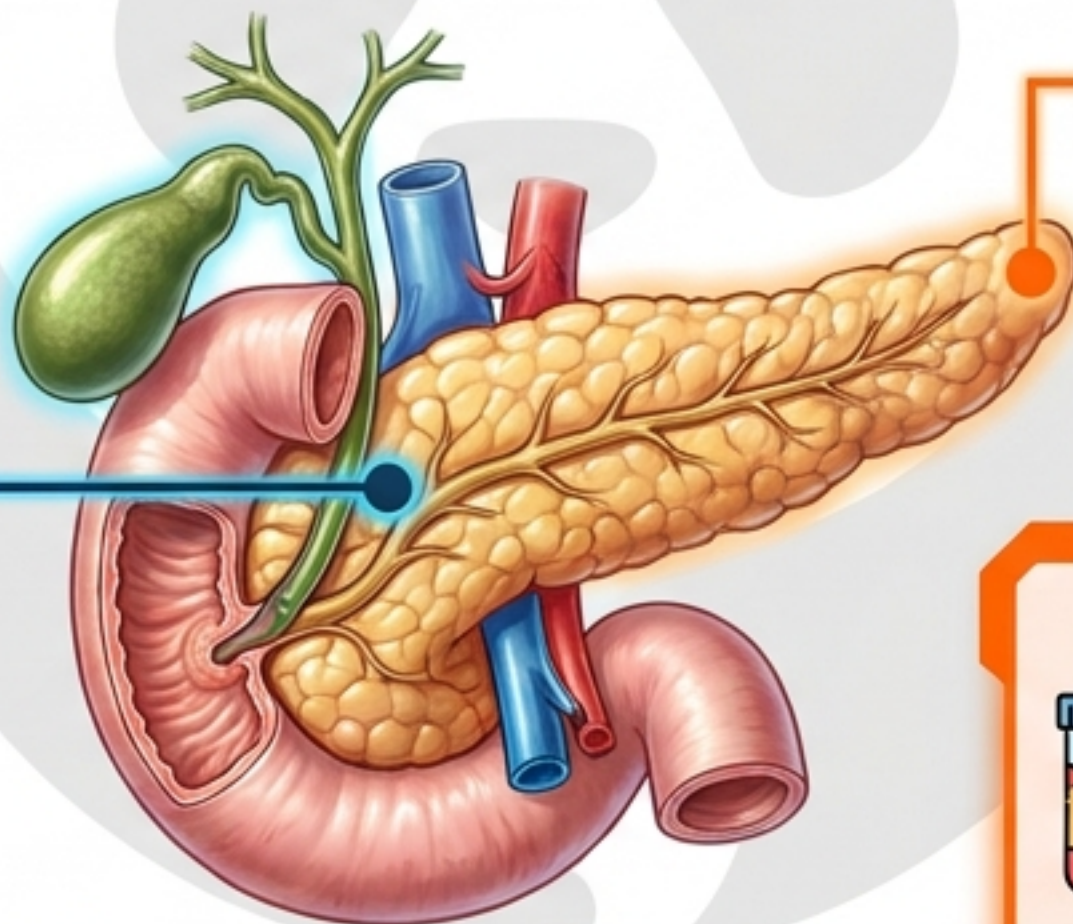
Genéticos



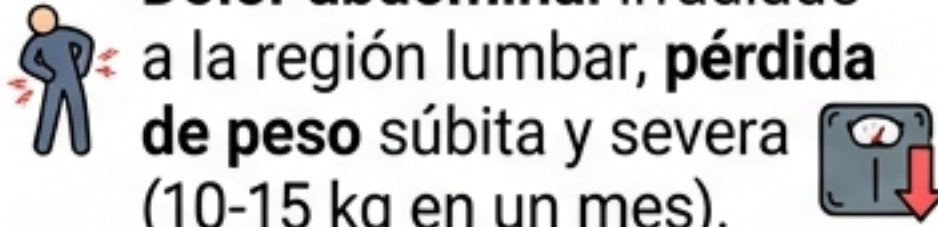
Mutaciones BRCA1/2, PALB2, ATM.

Cabeza del Páncreas

- Llenado **posprandial** 
→ **Ictericia** franca 
- Signo del **doble conducto** (dilatación pancreatobiliar)
→ **Colangitis**. 



Cuerpo y Cola

- **Dolor abdominal** irradiado a la región lumbar, **pérdida de peso** súbita y severa (10-15 kg en un mes). 

Biomarcador **CA 19-9**



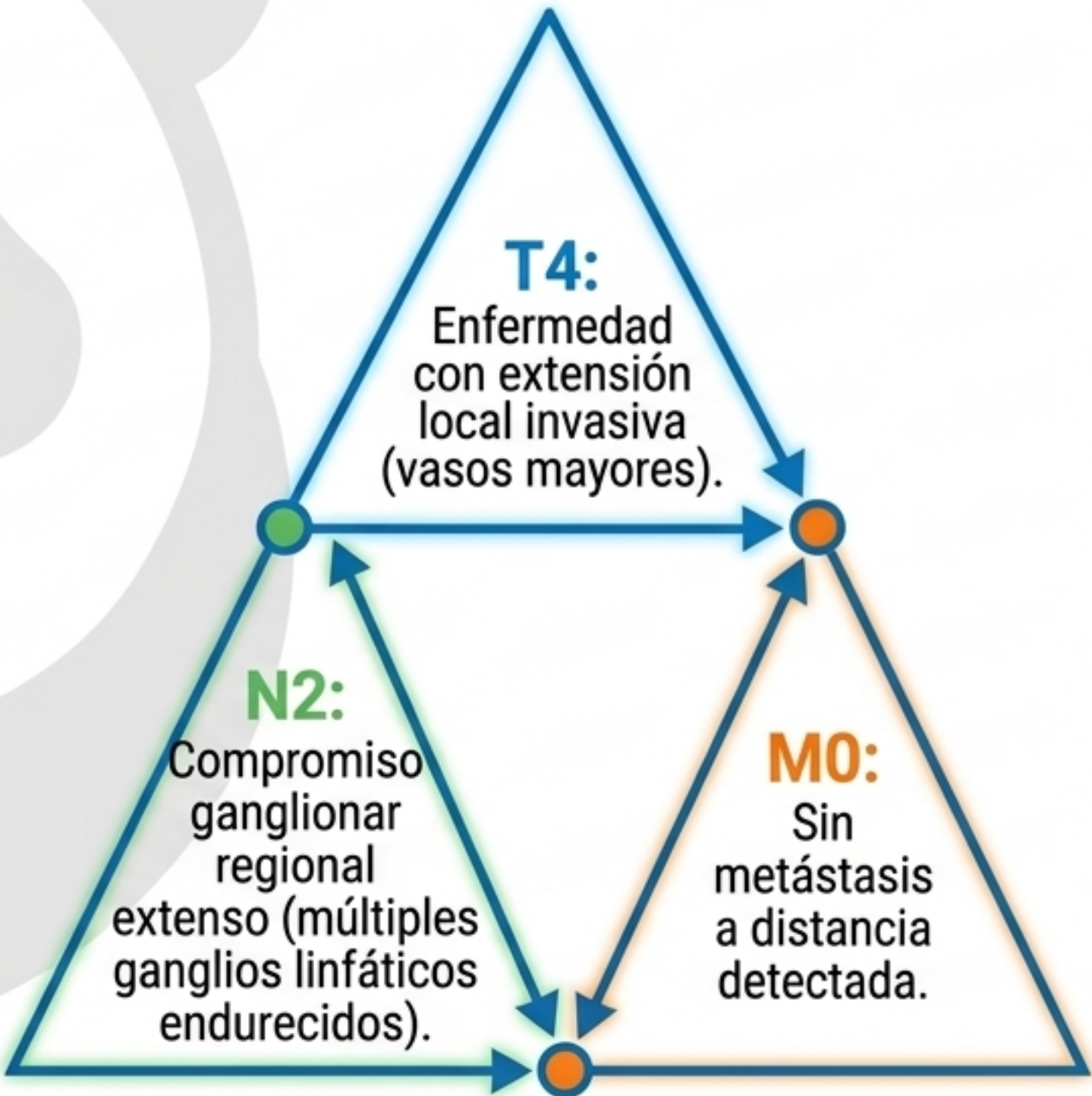
Utilidad estricta para **monitoreo** de progresión y respuesta tumoral, **NO para cribado poblacional**. Valores >500 U/mL indican mal pronóstico.

Matriz de Lesiones Precursoras



Ejemplo Clínico Clásico: Estadio III (T4N2M0)

Lesión	Características Principales	Epidemiología y Riesgo
PanIN (No Quística)	Mutación temprana KRAS. Indetectable en imagen.	Es el precursor más común.
MCN (Neoplasia Quística Mucinosas)	Quiste unilocular, pared gruesa. Sin comunicación ductal.	Mujeres 40-60 años. Riesgo malignidad: 30-40%.
IPMN (Neoplasia Mucinosas Papilar Intraductal)	Compromiso ductal (ramas).	>50 años. Precursor quístico más frecuente.



VERDE: Resecable

- Sin contacto con Arteria Mesentérica Superior (AMS), Tronco Celíaco ni Arteria Hepática.
- CA 19-9 < 500 U/mL.
- Sin evidencia de metástasis ganglionar.



AMARILLO: Limítrofe / Borderline

- Contacto vascular > 180° pero SIN oclusión/estenosis de la vena o arteria.
- CA 19-9 > 500 U/mL (marcador límite bioquímico).
- Metástasis ganglionar confirmada por PET o biopsia.



ROJO: Localmente Avanzado / Irresecable

- Afectación vascular extensa y circunferencial.
- Invasión irreconstruible de la arteria aorta o tronco celíaco masivo.



Neoadyuvancia

Quimioterapia
(FOLFIRINOX o
Gemcitabina +
Paclitaxel).

Esquema
FOLFIRINOX:
Leucovorina +
Fluorouracilo +
Irinotecán +
Oxaliplatino.

Re- estadificación

Mediante TAC.

Objetivo:
Reducir tumor y
eliminar
micrometástasis
(eleva resección al
61% en Borderline).

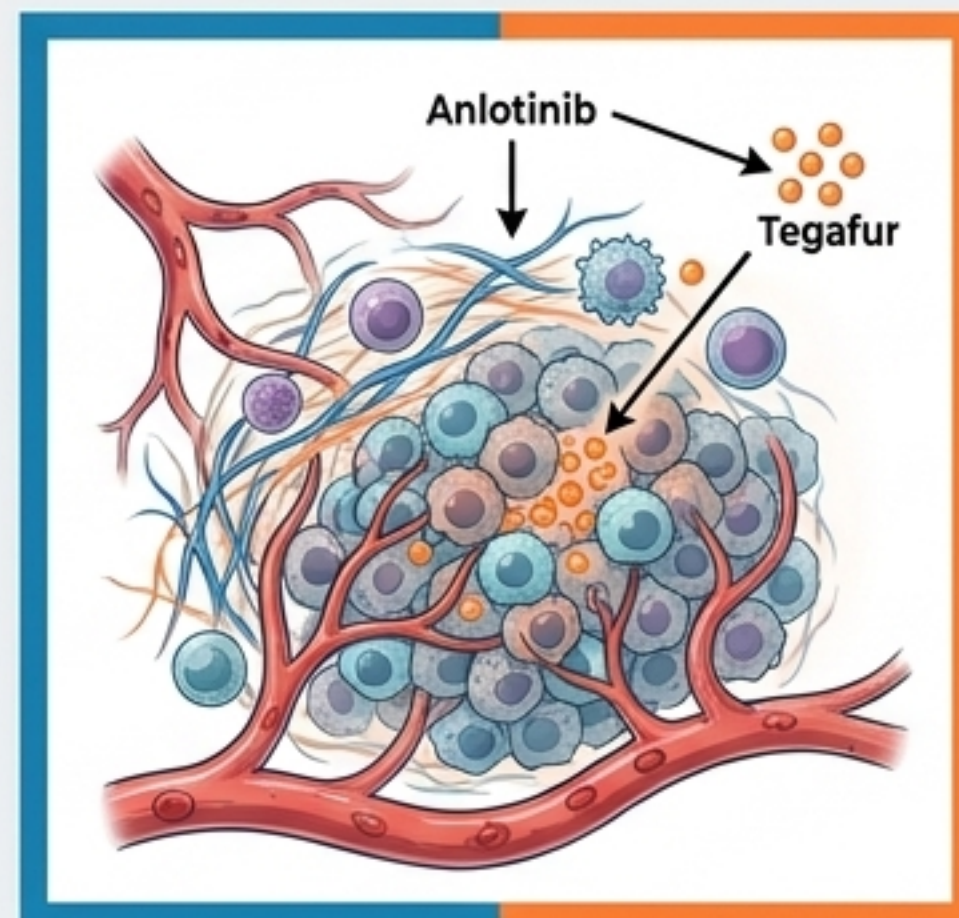
Cirugía de Resección

Adyuvancia

Manejo de Resistencia (Avanzado):

Falla a Gemcitabina -> Uso combinado de **Tegafur + Anlotinib**.

Insight Fisiopatológico del Anlotinib



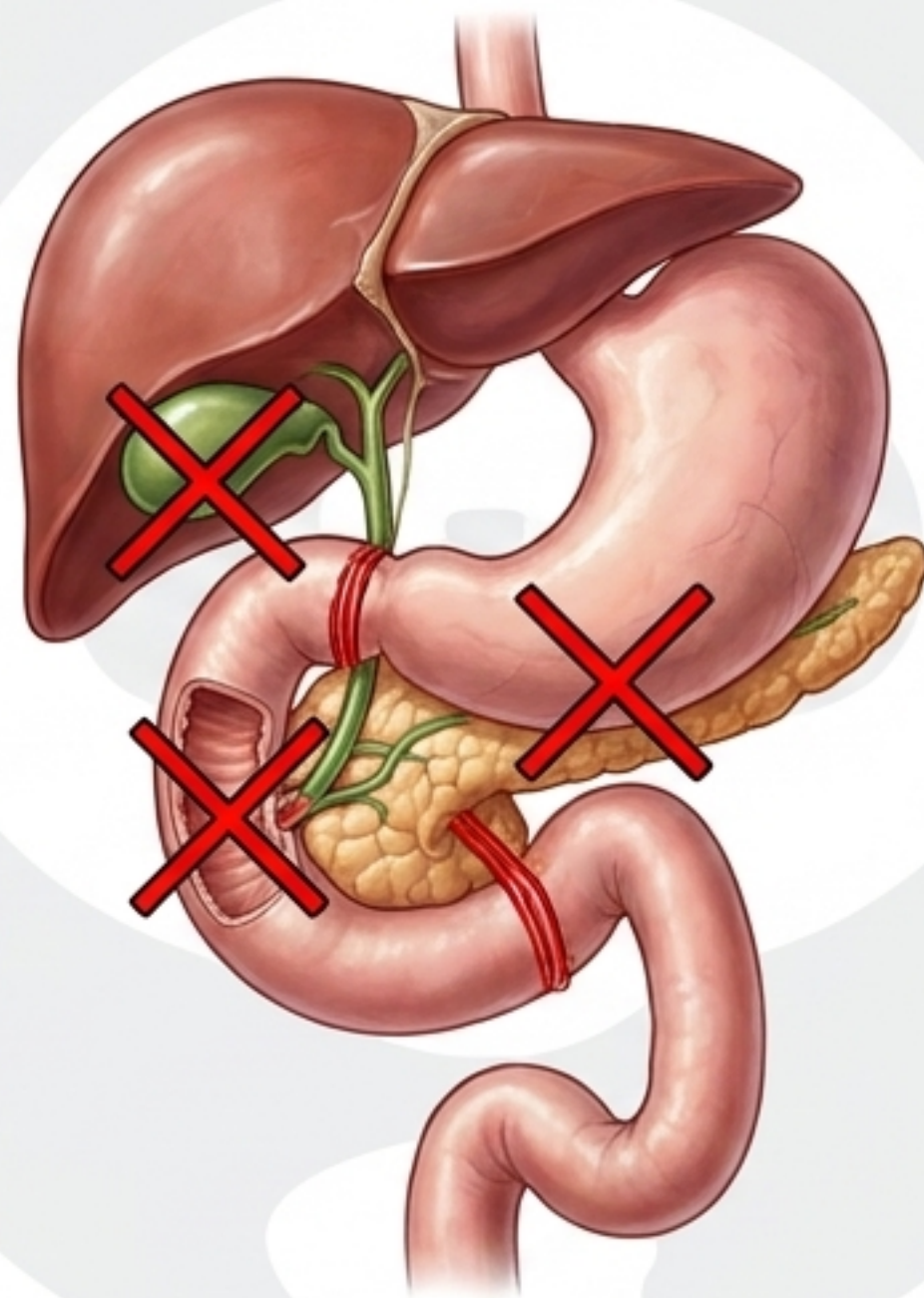
Mecanismo propuesto: El Anlotinib modifica el microambiente tumoral. Disminuye componentes fibróticos e inmunosupresores, mejorando la perfusión tisular para que el quimioterápico (Tegafur) penetre eficazmente.

Fase 1: Disección y Sección (En Bloque)



- Resección obligatoria de: **Cabeza de páncreas, duodeno completo (ángulo de Treitz), vesícula biliar y vía biliar distal.**

- **Nota Técnica:** Conservación pilórica vs. Gastrectomía distal (evita síndrome de Dumping por vaciamiento brusco).



Fase 2: Reconstrucción (Orden Estricto)

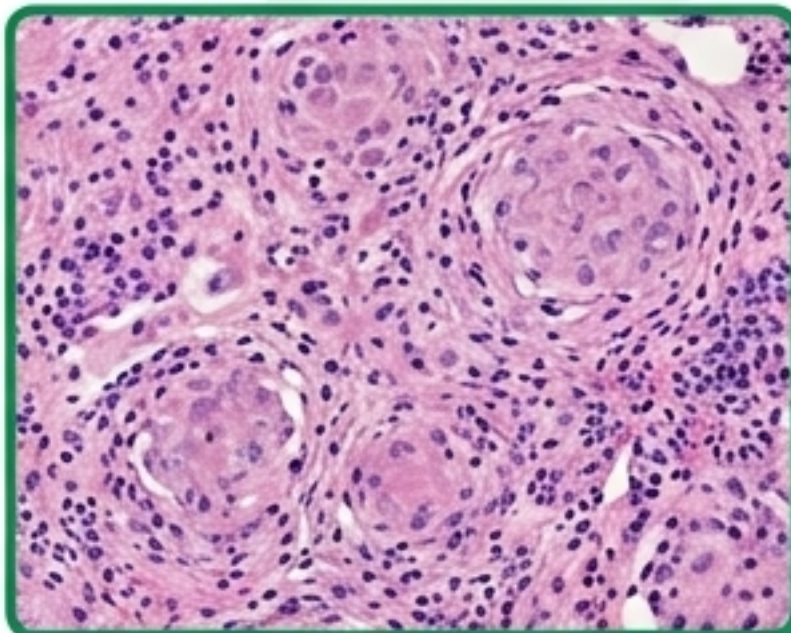
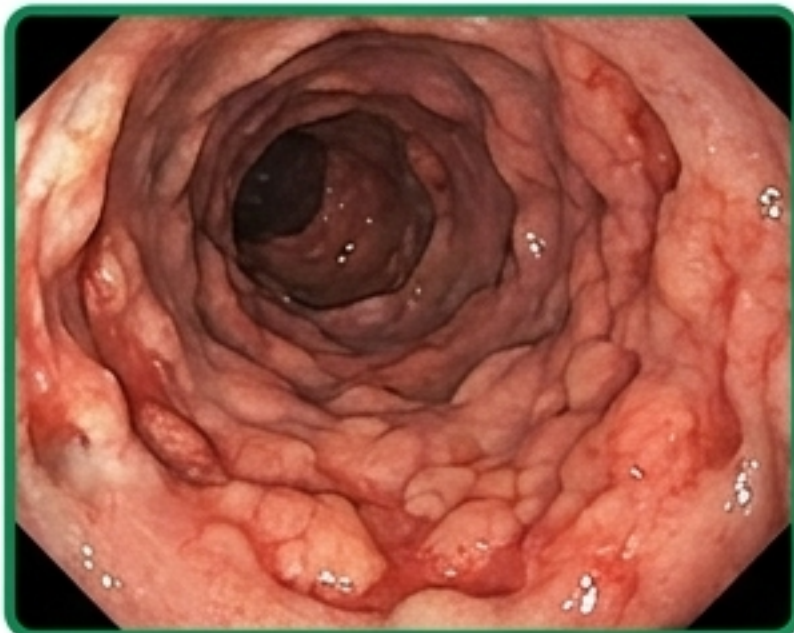
1. **Pancreatoyeyunostomía:** Unión del remanente del páncreas al yeyuno (permite drenaje de secreción pancreática).

2. **Hepaticoyeyunostomía:** Unión de vía biliar remanente al yeyuno (restablece paso de bilis).

3. **Gastroyeyunostomía:** Unión del estómago al yeyuno (restablece el tránsito alimentario).

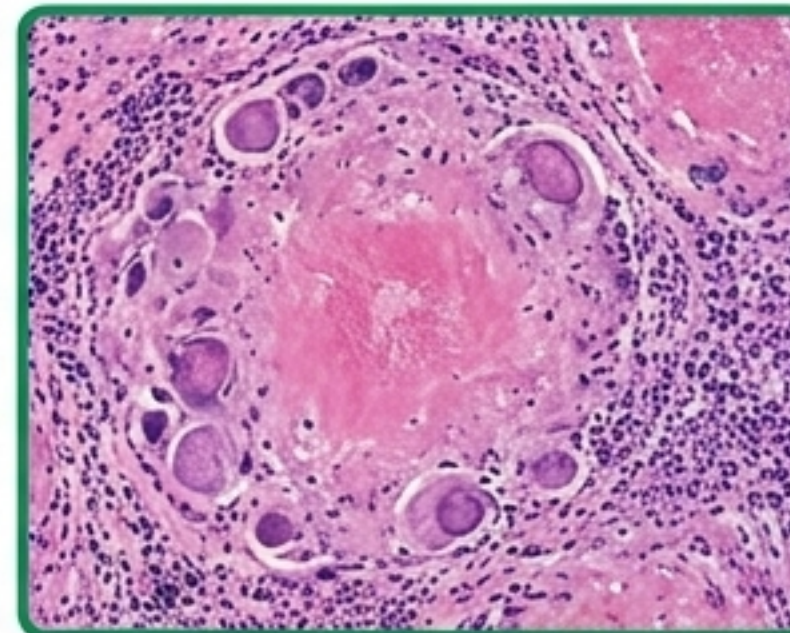
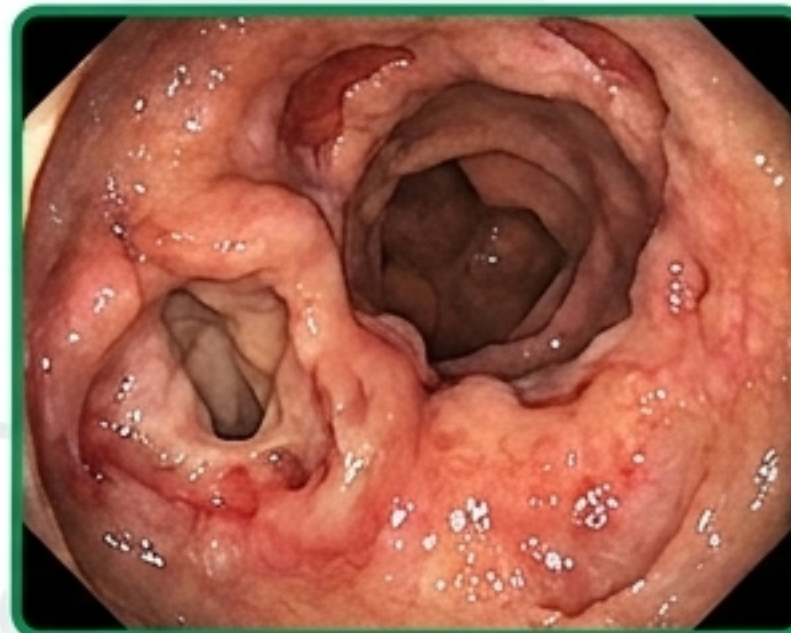


Enfermedad de Crohn



- ! **Etiología:** Inflamatoria / Autoinmune.
- 🔍 **Endoscopia:** Úlceras longitudinales (aspecto en empedrado). Válvula ileocecal estenótica pero con arquitectura anatómica mantenida. Grasa envolviendo el asa intestinal (creeping fat).
- ! **Histopatología:** Granulomas pequeños, no confluentes, **SIN necrosis caseosa**.

Ileítis Tuberculosa



- ! **Etiología:** Infecciosa (*Mycobacterium tuberculosis/bovis*).
- 🔍 **Endoscopia:** Úlceras circunferenciales y transversales. Válvula ileocecal fijada y destruida (forma de palo de golf). Engrosamiento asimétrico.
- ! **Histopatología:** Granulomas grandes, confluentes, **CON necrosis caseosa**. Fuerte asociación con ascitis y ganglios mesentéricos necróticos.



Indicaciones Quirúrgicas

-  - **Urgencia (Crohn/TBC):** Neumoperitoneo (perforación), oclusión intestinal completa, hemorragia masiva (común en TBC), megacolon tóxico.
-  - **Electiva:** Estenosis sintomática, fístulas crónicas, abscesos intraabdominales, dudas diagnósticas (neoplasia vs TBC).
-  - **Marcador Inflamatorio:** Calprotectina Fecal $>2000 \mu\text{g/g}$ indica inflamación severa activa.



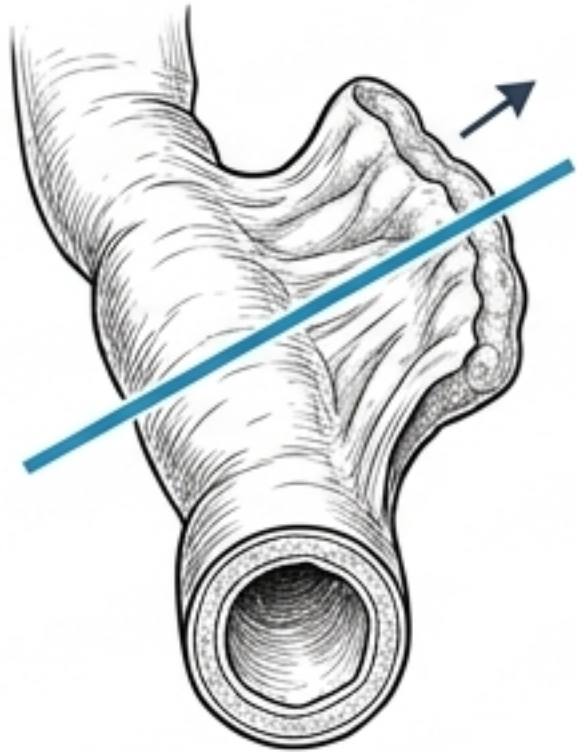
El Dilema Terapéutico (ALERTA)

-  **Uso de Terapia Biológica** (Infliximab/Adalimumab) en paciente con TBC latente o activa = **Riesgo relativo de 18.6** para reactivación letal y diseminación sistémica de Tuberculosis.
- **Regla Clínica:** Esperar mínimo **2 meses completos** de fase intensiva de tratamiento antituberculoso (RIPE) antes de iniciar inmunosupresión o biológicos para Crohn.

ANASTOMOSIS DE KONO-S: Preservación funcional en Enfermedad de Crohn.

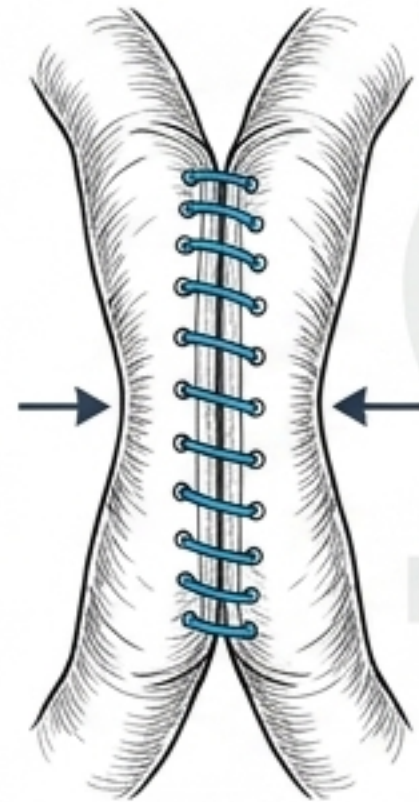
Objetivo Principal: Prevenir la estenosis y recurrencia aislando mecánicamente el mesenterio inflamado de la luz intestinal.

Paso 1: Sección Transversal.



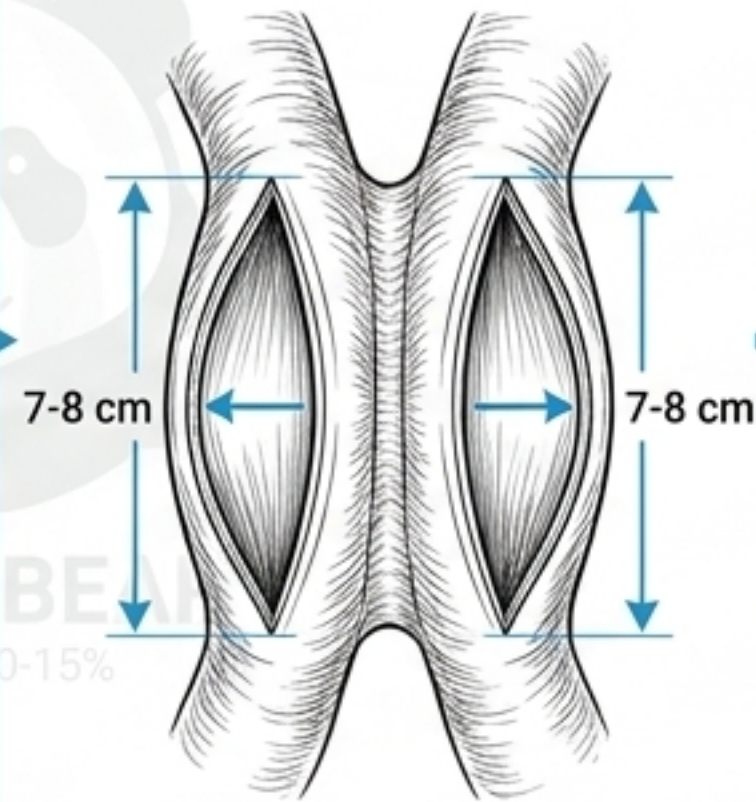
Corte perpendicular al mesenterio dejando tejido comprometido fuera del lumen.

Paso 2: Columna de Soporte.



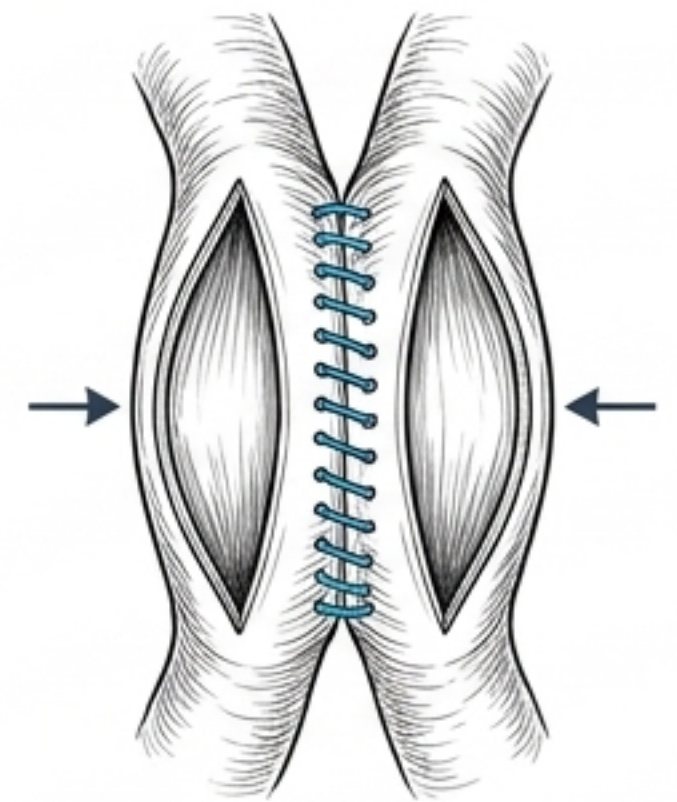
Aproximación y sutura de los bordes antimesentéricos. Actúa como refuerzo estructural contra la deformidad por inflamación.

Paso 3: Enterotomías Longitudinales.



Apertura de bocas amplias (7-8 cm de diámetro) en paralelo a la columna.

Paso 4: Cierre Transversal.



Sutura continua (boca ancha) que previene estenosis futura y facilita monitoreo endoscópico rutinario.

Cascada Fisiopatológica de Isquemia



- Causas: Bridas/Adherencias (60%).
- Hernias internas (15-16%) en aumento exponencial por auge de cirugía bariátrica.
- Trauma Quirúrgico Inicial -> Inflamación -> Reducción de fibrinólisis -> Adherencia.

Clínica Diferencial

Obstrucción Alta (Yeyuno)

Baja complacencia parietal. Dolor cólico intenso y rápido, vómito temprano bilioso, falta de gases. Distensión tardía.

Obstrucción Baja (Colon)

Alta complacencia parietal. Distensión abdominal masiva, constipación absoluta temprana, vómito fecaloideo tardío.

Gold Standard Diagnóstico: TAC de Abdomen con Contraste.

Busca la Triada de Isquemia: Asa cerrada + Edema mesentérico + Defecto de captación de contraste

Tránsito Hidrosoluble / Clasificación de Ogaki

Acción: Administración de contraste hidrosoluble oral. Efecto diagnóstico y terapéutico (osmolar).

Tipos 1 y 2

Ausencia de paso de contraste al colon.

Decisión: Quirófano Inminente.

Tipo 3

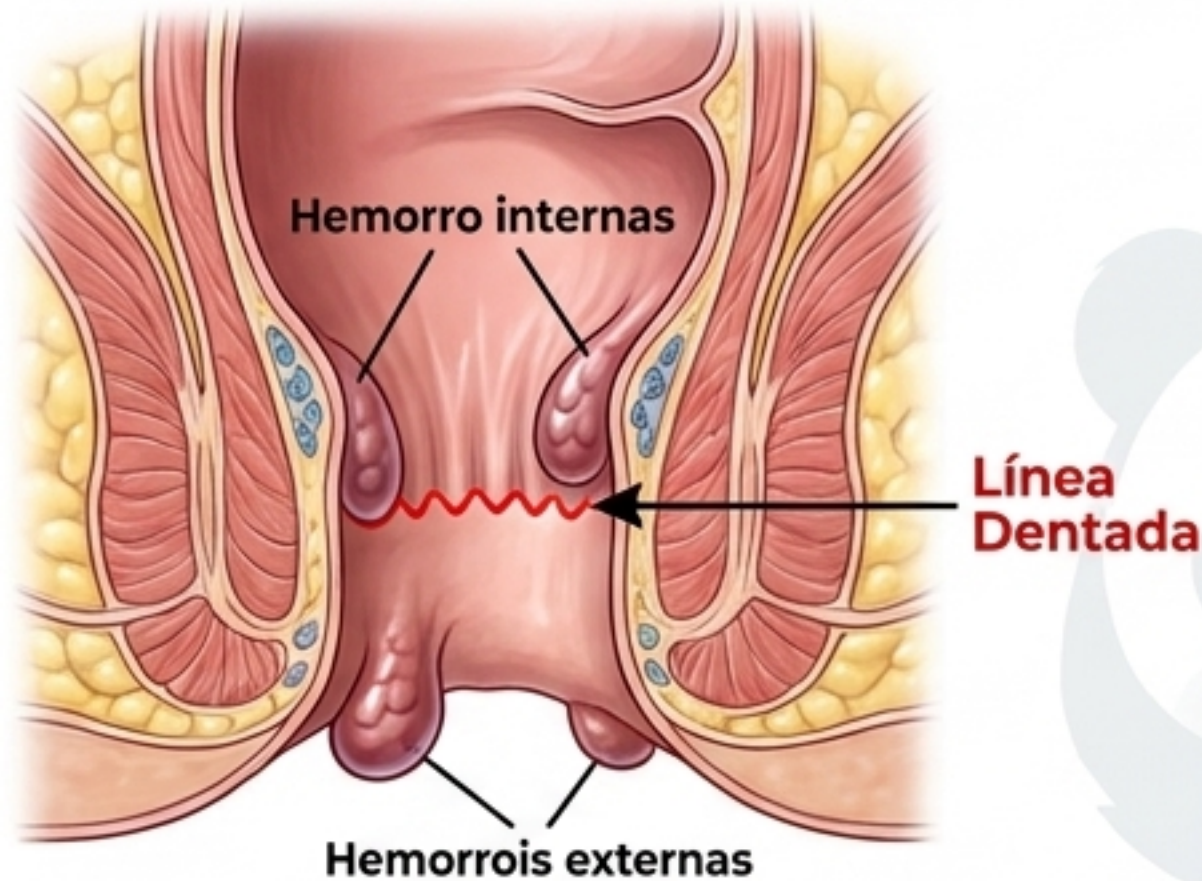
El contraste llega exitosamente al colon.

Decisión: Manejo Médico/Conservador.
(Reduce necesidad quirúrgica hasta 74%).

Límite Temporal: Manejo conservador máximo 72 horas. Sin resolución = Cirugía.

Innovación Quirúrgica: Uso de Verde de Indocianina (ICG) intraoperatorio para evaluar perfusión y viabilidad del asa en tiempo real.

Anatomía y Clasificación

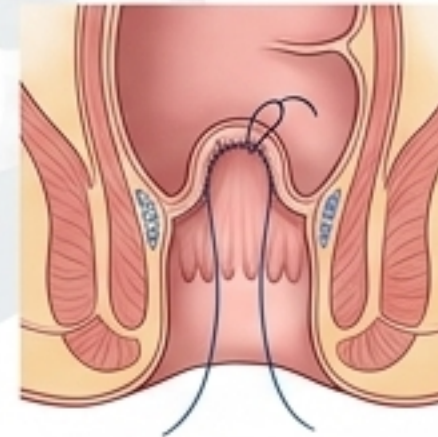


- **Línea Dentada:** Separa internas (mucosa, insensibles al tacto) de **externas** (anodermo, innervación somática/dolor intenso).
- **Grado 4:** Prolapso permanente irreductible. Riesgo severo de trombosis.

Hemorroidoplastia Láser + Mucopexia

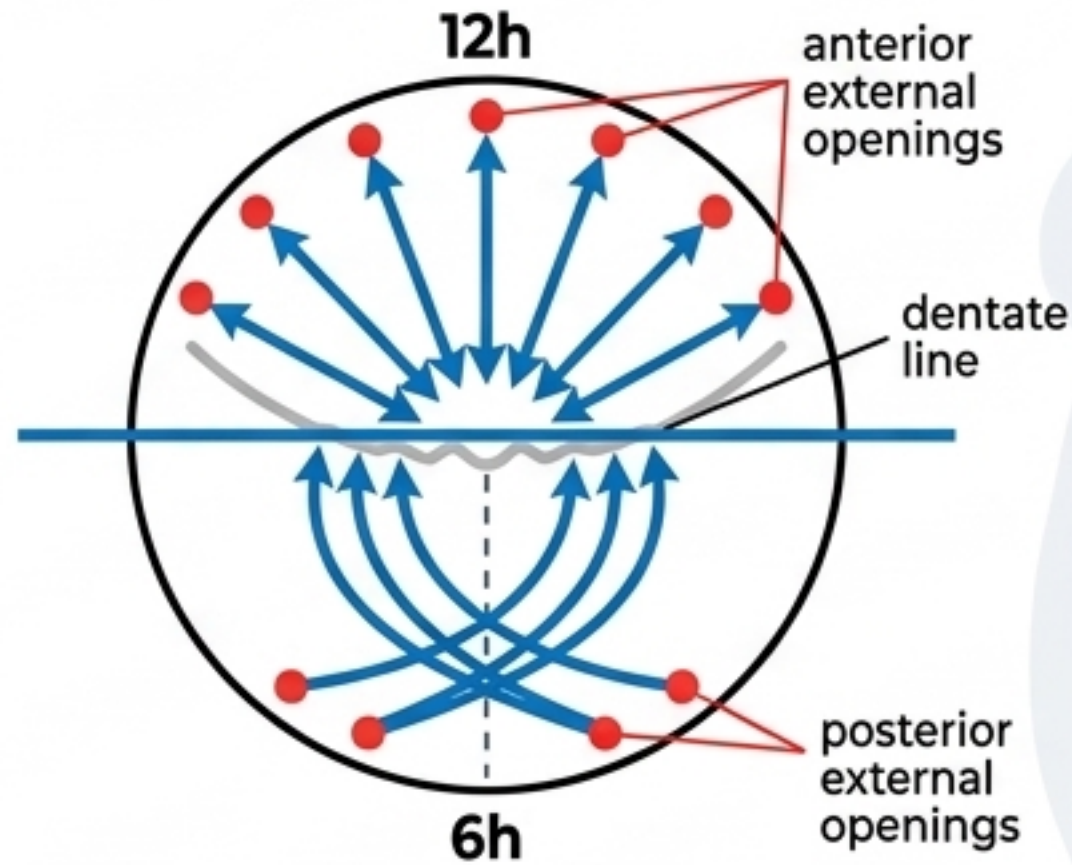


- **Técnica:** Fibra óptica desnuda (980-1470 nm) introducida en plano submucoso. Genera **termocoagulación directa** que oblitera el pedículo fibrovascular sin extirpar la mucosa.



- **Mucopexia:** Sutura complementaria para fijar el tejido redundante a la posición anatómica muscular (corrige el prolapso).
- **Beneficios:** Procedimiento ~15 min.
- **Reducción** drástica del dolor postoperatorio (EVA 7 a EVA 3 rápido).
- **Riesgo nulo** de lesión esfinteriana o estenosis cicatricial.

La Regla de Goodsall (Valor Predictivo)



- **Orificio Anterior:** Trayecto fistuloso radial, recto y corto hacia la cripta más cercana.
- **Orificio Posterior:** Trayecto curvo y complejo hacia la línea media posterior.
- **Excepción Crítica:** Si el orificio anterior está a >3 cm del margen anal, se comporta como posterior (trayecto curvo y largo).

Clasificación de Parks

- **Interesfintérica:** (Más común)
Transcurre entre esfínter interno y externo.
- **Transesfintérica:**
Atraviesa ambos esfínteres hacia la fosa isquiorrectal.
- **Supraesfintérica / Extraesfintérica:**
Trayectos altos, alto riesgo de incontinencia si se resecan mal.

REGLA DE ABSCESOS: La fase aguda (absceso) exige **DRENAJE QUIRÚRGICO INMEDIATO**. No intentar manejo exclusivo con antibióticos salvo inmunocompromiso severo (diabéticos descompensados).

Fistulotomía



- **Técnica:** Corte longitudinal del techo del trayecto fistuloso. Cicatrización por segunda intención.
- **Indicación:** Fístulas simples, superficiales y cortas. Alta tasa de curación.

Fistulectomía



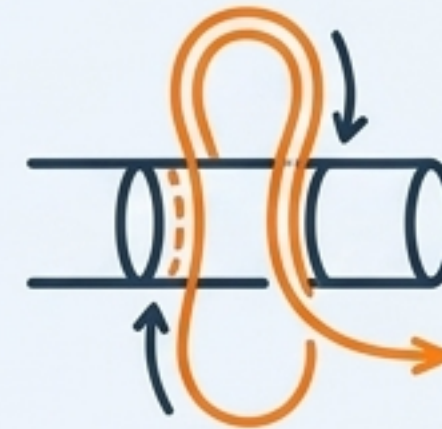
- **Técnica:** Resección en bloque de todo el cilindro/trayecto fistuloso.
- **Indicación:** Previene infecciones residuales, pero implica herida más grande y mayor tiempo de curación.

Técnicas de Preservación (Colgajo / LIFT)



- **Técnica:** Ligadura del trayecto interesfintérico (LIFT) o avance de colgajo mucoso en U invertida.
- **Indicación:** Fístulas complejas. Evita seccionar músculo. 0% riesgo de incontinencia fecal.

Setón (Sedal)



- **Técnica:** Colocación de hilo/látex a través del trayecto.
- **Indicación:** Puente temporal. Mantiene drenaje continuo impidiendo formación de abscesos recurrentes. Bajo costo.

Fisiopatología

- **Vía Aserrada (Carcinogénesis):** Adenomas aserrados (mutaciones BRAF). Rápida progresión a malignidad (20-30% de carcinomas colorrectales).
- **Clínica:** Prolapso agudo irreductible, sangrado, anemia.

Abordaje Quirúrgico Transanal

- **Resección Directa:** Válida solo en lesiones muy bajas (<5 cm de línea pectínea).
- **TEO / TEM:** Microcirugía endoscópica insuflada. Excelente visualización pero altísimo costo de equipamiento.
- **TAMIS (Transanal Minimally Invasive Surgery):** Puerto único de gel + instrumental laparoscópico estándar (pinzas, óptica 30°). Costo-efectiva. Permite recepción de **espesor total** preservando intactos los esfínteres.

Protocolo Seguimiento Post-TAMIS

